

单复变动力系统笔记 13. 多数周期轨道排斥

zero-point__

2026 年 2 月 18 日

本章介绍 Fatou 关于周期点的著名定理：非排斥的周期点只有有限个。

1 Fatou 周期点数定理

提醒 1.1. 在教材推论 10.16 中，使用临界点标记法，可以证明非线性有理函数 f 至多有 $2 \deg(f) - 2$ 个吸引或抛物的周期轨道。

引理 1.2 (中性轨道数 (13.2)). 设 $f: \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ 是有理函数且 $d = \deg(f) \geq 2$ ，则 f 满足乘子 $\lambda \neq 1$ 的中性周期轨道数不大于 $4d - 4$ 。

证明. 我们的目的是扰动 f ，使得至少一半的中性周期轨道变成吸引的。

设 $f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}$ ，其中 p, q 互素且至少一个次数是 d ，考虑扰动 $f_t(z) = \frac{p(z)-tz^d}{q(z)-t}$ ，这里为了避免全局 $\frac{0}{0}$ 的良定义问题，首先考虑 $f(z) = z^d$ 的情形，这时它没有中性周期轨道。于是不妨设 $f(z) \neq z^d$ 并重新考虑扰动，则除去 $t \in \{q(z) \mid p(z) - q(z)z^d = 0\}$ (有限个点) 外，所有剩下的 t ， f_t 在 $\hat{\mathbb{C}}$ 上良定义。

设 $f = f_0$ 有至少 k 个乘子非 1 的中性周期轨道 (轨道可以有无限多个，我们挑 k 个出来)，对于每个轨道 (选代表元 z_j ， j 也是该轨道的标号)，设周期是 T ，则对 $G(z, t) = f_t^{\circ T}(z) - z$ 在轨道上的每个点 $(z, 0)$ 附近使用隐函数定理，则对于足够小的 f_t ，该轨道仍然对应地保留，且乘子 $\lambda_j(t)$ 是关于 t 的全纯函数。

接下来证明 $t \mapsto \lambda_j(t)$ 在 0 附近一定不是常数。反证法，考虑射线 $t \in \{re^{i\theta} \mid 0 \leq r \leq +\infty\}$ 且不经过之前排除掉的 t (不满足这一条件的 θ 只有有限个)，我们证明 $t \mapsto z_j(t)$ 可以在这一射线的小邻域上全纯开拓：考虑 $[0, \infty]$ 的子集 S ，使得 $\forall r_1 \in S$ ， $z_j(t)$ 在 $t \in [0, r_1]$ 上可以全纯开拓。 S 是闭集：任取递增列 $r_n \rightarrow r$ ，由于 $\hat{\mathbb{C}}$ 紧，则 $\{z_j(r_n)\}$ 有聚点 z^* ，由于 f_t 对两个分量都全纯，则取子列后取极限即知 $f_r^{\circ p_j}(z^*) = z^*$ ，其中 p_j 是 $[0, r_n]$ 上的 z_j 周期。类似的可以证明 z^* 的乘子也是 r_n (取过子列后的) 的极限，于是也是常数，从而 $r \in S$ 。 S 由隐函数定理，显然也是开集。于是由连通性 $S = [0, \infty]$ ，从而我们给 $f_\infty(z) = z^d$ 逼近出了一个中性轨道，矛盾。

接下来我们可以展开 $\lambda_j(t) = \lambda_j(0)(1 + a_j t^{n_j} + o(t^{n_j}))$, 其中 $a_j \neq 0$. 于是 $|\lambda_j(t)| = 1 + \operatorname{Re}(a_j t^{n_j}) + o(t^{n_j})$ (注意, 我们在 1 附近展开). 设 $\sigma_j = \operatorname{sgn}(\operatorname{Re}(a_j e^{i\theta n_j}))$, 于是对给定的 θ , $\sigma_j(\theta) = 1$ 时对充分小的 r , $|\lambda_j(re^{i\theta})| > 1$; $= -1$ 类似; 且 $\int_0^{2\pi} \sigma_j(\theta) d\theta = 0$.

最后, 设 $l = \begin{cases} k, & 2 \nmid k, \\ k-1, & 2 \mid k. \end{cases}$ 则 $\sigma(\theta) = \sum_{i=1}^l \sigma_i(\theta)$ 均值为 0 但几乎处处值为奇整数, 因此

我们可以找到 θ , 使得过半的 $j \leq l$ 满足 $\sigma_j(\theta) = -1$, 由于 θ 固定, 于是可以取足够小的 r , 则 $t = re^{i\theta}$ 满足 f_t 至少有 $\frac{l+1}{2}$ 个吸引周期轨道, 于是 $\frac{l+1}{2} \leq 2d-2$ (考虑提醒 1.1), 从而 $k \leq l+1 \leq 4d-4$. 也就是说, 任取 k 个互不相同的中性周期轨道, 必有 $k \leq 4d-4$, 从而中性周期轨道数有限且不大于 $4d-4$. $\square$

定理 1.3 (Fatou (13.1)). 设 $f: \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ 是有理函数且 $d = \deg(f) \geq 2$, 则 f 至多只有有限个周期轨道是吸引或中性的.

证明. 使用提醒 1.1 和引理 1.2 即证数量上限是 $6d-6$. $\square$

注 1.4. Shishikura [1] 使用拟共形映射给出了精确上界 $2d-2$.

参考文献

- [1] M. Shishikura [1987], *On the quasiconformal surgery of rational functions*, Ann. Sci. École Norm. Sup. Paris **20**, 1–29.